

MINI CASE

Pemeriksaan Integritas Data Menggunakan Hash SHA-256

Topik	Pengenalan hash untuk pemeriksaan integritas data
Bentuk Kegiatan	Latihan singkat
Bahasa Pemrograman	Python
Target Output	Program Python sederhana, screenshot hasil eksekusi, dan analisis singkat

A. Tujuan Mini Case

Setelah menyelesaikan mini case ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan bahwa hash dapat digunakan sebagai identitas digital dari sebuah data.
2. Menjelaskan mengapa hash sering dianalogikan sebagai sidik jari digital dari sebuah data.
3. Membuktikan bahwa perubahan kecil pada data dapat menghasilkan nilai hash yang berbeda.
4. Memahami bahwa hash dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan data.
5. Menghubungkan konsep hash dengan integritas data pada blockchain.

B. Pengantar Singkat

Hash adalah hasil dari proses mengubah data menjadi nilai tetap menggunakan algoritma tertentu. Salah satu algoritma hash yang umum digunakan adalah SHA-256.

Hash dapat dianalogikan seperti sidik jari digital dari sebuah data. Maksudnya, data yang sama akan menghasilkan hash yang sama. Namun, jika isi data berubah sedikit saja, nilai hash yang dihasilkan juga akan berubah.

Inti Konsep

Jika data berubah, maka nilai hash juga berubah. Karena itu, hash dapat digunakan untuk membantu memeriksa apakah data masih asli atau sudah dimodifikasi.

C. Skenario Mini Case

Sebuah sistem mencatat transaksi sederhana. Pada awalnya, sistem menyimpan data transaksi berikut:

```
Andi transfer 100000 ke Budi
```

Kemudian data tersebut diproses menggunakan SHA-256 untuk menghasilkan nilai hash. Setelah itu, nominal transaksi diubah menjadi:

```
Andi transfer 900000 ke Budi
```

D. Batasan Mini Case

Mini case ini belum membahas blockchain lengkap.

Pada mini case ini:

1. Tidak menggunakan struktur block.
2. Tidak menggunakan previous_hash.
3. Tidak menggunakan current_hash.
4. Tidak membuat beberapa block.
5. Tidak membuat fungsi validate_blockchain.
6. Tidak membahas hubungan chain antar block.

Mini case ini hanya fokus pada satu konsep dasar:

Jika data berubah, maka hash juga berubah.

E. Data yang Digunakan

Kondisi	Isi Data
Data awal	Andi transfer 100000 ke Budi
Data setelah diubah	Andi transfer 900000 ke Budi

F. Langkah Pengerjaan

1. Membuat fungsi untuk menghasilkan hash menggunakan SHA-256.
2. Menentukan data transaksi awal.
3. Menghasilkan hash dari data transaksi awal.
4. Menentukan data transaksi yang sudah diubah.
5. Menghasilkan hash dari data transaksi yang sudah diubah.
6. Membandingkan hash data awal dan hash data setelah diubah.
7. Menarik kesimpulan apakah data masih sama atau sudah berubah.

G. Contoh Output Program

```
=== MINI CASE: PEMERIKSAAN INTEGRITAS DATA ===

Data Awal:
Andi transfer 100000 ke Budi

Hash Data Awal:
<nilai_hash_data_awal>

Data Setelah Diubah:
Andi transfer 900000 ke Budi

Hash Data Setelah Diubah:
<nilai_hash_data_setelah_diubah>

=== HASIL PEMERIKSAAN ===
Data berubah.
Hash data awal dan hash data setelah diubah berbeda.
```

H. Pengujian yang Dilakukan

Kondisi Uji	Aksi	Hasil yang Diharapkan
1	Menjalankan hash pada data awal	Program menghasilkan hash data awal
2	Menjalankan hash pada data yang sudah diubah	Program menghasilkan hash baru
3	Membandingkan kedua hash	Hash berbeda
4	Menampilkan kesimpulan	Program menyatakan data berubah

I. Pertanyaan Analisis

1. Apakah hash data awal dan hash data setelah diubah sama?
2. Bagian data apa yang berubah?
3. Mengapa perubahan nominal transaksi dapat membuat hash berubah?
4. Mengapa hash dapat dianalogikan sebagai sidik jari digital data?
5. Apakah dari hash kita bisa mengetahui kembali isi data aslinya?
6. Bagaimana konsep hash ini digunakan dalam blockchain?

J. Output yang Dikumpulkan untuk Mini Case

Mahasiswa mengumpulkan:

1. Screenshot hasil eksekusi program.
2. Jawaban singkat pertanyaan analisis.
3. Kesimpulan singkat satu paragraf.